



Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester : 3

Kelas : SIB 2B
NIM : 254107060026
Nama : Hafizh Arrasyiid Syahbana
Jobsheet Ke- : 2

Laporan Jobsheet

Percobaan Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	File Mahasiswa.java <pre>1 public class Mahasiswa { "Mahasiswa": Unknown word. 2 public String nim; 3 public String nama; 4 public String alamat; "alamat": Unknown word. 5 public String kelas; "kelas": Unknown word. 6 7 public void displayBiodata() { "Biodata": Unknown word. 8 System.out.println("NIM: " + nim); 9 System.out.println("Nama: " + nama); 10 System.out.println("Alamat: " + alamat; "Alamat": Unknown word. 11 System.out.println("Kelas: " + kelas); "Kelas": Unknown word. 12 } 13 }</pre> File MahasiswaDemo.java <pre>1 public class MahasiswaDemo { "Mahasiswa": Unknown word. 2 public static void main(String[] args) { 3 Mahasiswa m1 = new Mahasiswa(); "Mahasiswa": Unknown word. 4 m1.nim = "023432"; 5 m1.nama = "Yansy Ayuningtyas"; "Yansy": Unknown word. 6 m1.alamat = "Nias, Sumatera Utara"; "alamat": Unknown word. 7 m1.kelas = "2A"; "kelas": Unknown word. 8 m1.displayBiodata(); 9 } 10 }</pre>
2	Jalankan class MahasiswaDemo.java <pre>hafizharrasyiids@Mac-Nanas Jobsheet 2 % /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home/bin/java -Djava.class.path=. -Djava.ext.dirs=/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home/lib/ext:/usr/libexec/java9_ext MahasiswaDemo NIM: 023432 Nama: Yansy Ayuningtyas Alamat: Nias, Sumatera Utara Kelas: 2A hafizharrasyiids@Mac-Nanas Jobsheet 2 %</pre>
3	Pada bagian mana proses pendeklarasian atribut pada program di atas? Jawab :



	Ada pada dalam blok class Mahasiswa, tepat sebelum deklarasi method. <pre>1 public class Mahasiswa { "Mahasiswa": Unknown word. 2 public String nim; 3 public String nama; 4 public String alamat; "alamat": Unknown word. 5 public String kelas; "kelas": Unknown word.</pre>
4	Pada bagian mana proses pendeklarasian method pada program di atas Jawab: <pre>7 public void displayBiodata() { "Biodata": Unknown word. 8 System.out.println("NIM: " + nim); 9 System.out.println("Nama: " + nama); 10 System.out.println("Alamat: " + alamat); "Alamat": Unknown word. 11 System.out.println("Kelas: " + kelas); "Kelas": Unknown word. 12 }</pre>
5	Berapa banyak objek yang di instansiasi pada program di atas? Jawab: Hanya terdapat 1 objek, yaitu objek m1
6	Apakah yang sebenarnya dilakukan pada sintaks program “m1.nim=101”? Jawab: Memberikan atau mengisi nilai(String), ke dalam atribut nim yang dimiliki oleh objek m1.
7	Apakah yang sebenarnya dilakukan pada sintaks program “m1.displayBiodata()”? Jawab: Memanggil dan menjalankan method displayBiodata() pada objek m1. Saat dieksekusi, program akan mencetak data dari atribut yang tersimpan di dalam objek m1 ke layar.
8	Instansiasi 2 objek mahasiswa baru pada class MahasiswaDemo Jawab: <pre>MahasiswaDemo.java src 1 public class MahasiswaDemo { "Mahasiswa": Unknown word. 2 public static void main(String[] args) { 3 Mahasiswa m1 = new Mahasiswa(); "Mahasiswa": Unknown word. 4 m1.nim = "023432"; 5 m1.nama = "Yansy Ayuningtyas"; "Yansy": Unknown word. 6 m1.alamat = "Nias, Sumatera Utara"; "alamat": Unknown word. 7 m1.kelas = "2A"; "kelas": Unknown word. 8 m1.displayBiodata(); 9 10 Mahasiswa m2 = new Mahasiswa(); "Mahasiswa": Unknown word. 11 m2.nim = "254107060026"; 12 m2.nama = "Hafizh Arrasyid Syahbana"; "Hafizh": Unknown word. 13 m2.alamat = "Malang, Jawa Timur"; "alamat": Unknown word. 14 m2.kelas = "2B"; "kelas": Unknown word. 15 m2.displayBiodata(); 16 17 Mahasiswa m3 = new Mahasiswa(); "Mahasiswa": Unknown word. 18 m3.nim = "012345"; 19 m3.nama = "Rafa Alrabani"; "Rafa": Unknown word. 20 m3.alamat = "Bandung, Jawa Timur"; "alamat": Unknown word. 21 m3.kelas = "2E"; "kelas": Unknown word. 22 m3.displayBiodata(); 23 24 }</pre>

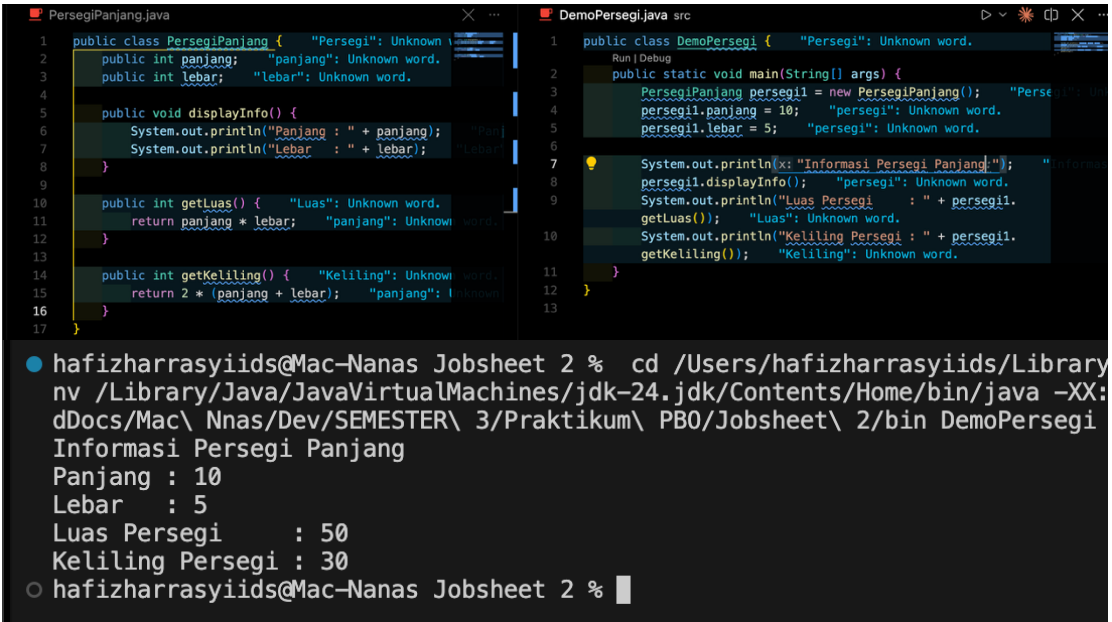
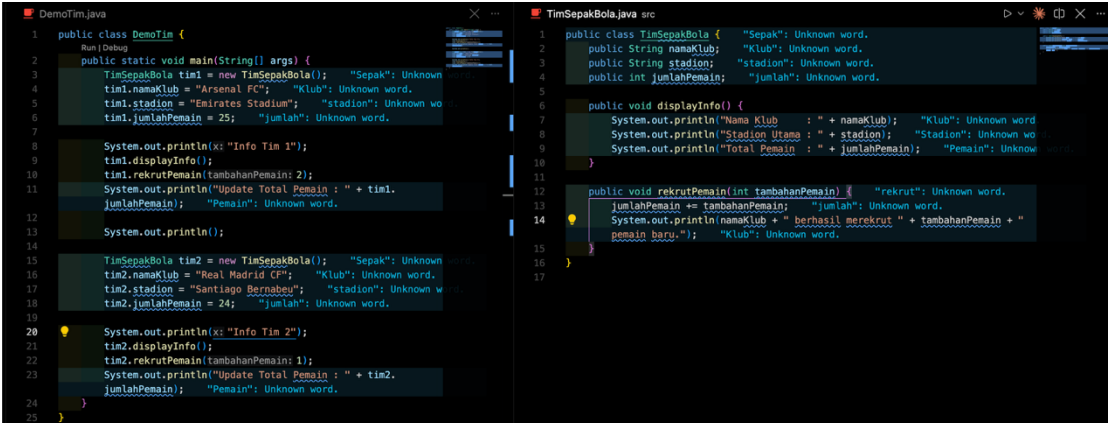


Percobaan Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	File Barang.java <pre>Barang.java src 1 public class Barang { "Barang": Unknown word. 2 public String kode; "kode": Unknown word. 3 public String nama; 4 public double hargaKotor; "harga": Unknown word. 5 public double diskon; "diskon": Unknown word. 6 7 8 public double getHargaBersih() { "Harga": Unknown word. 9 return hargaKotor - diskon * hargaKotor; "harga": Unknown word. 10 } 11 12 public void displayInfo() { 13 System.out.println("Kode" : " + kode); "Kode": Unknown word. 14 System.out.println("Nama" : " + nama); 15 System.out.println("Harga Kotor" : " + hargaKotor); "Harga": Unknown word. 16 System.out.println("Diskon" : " + diskon); "Diskon": Unknown word. 17 System.out.println("Harga Bersih" : " + getHargaBersih()); "Harga": Unknown word. 18 } 19 }</pre> File BarangDemo.java <pre>BarangDemo.java src 1 public class BarangDemo { "Barang": Unknown word. 2 public static void main(String[] args) { 3 Barang barang1 = new Barang(); "Barang": Unknown word. 4 barang1.kode = "ATK01"; "barang": Unknown word. 5 barang1.nama = "Bolpoin Pilot Hitam"; "barang": Unknown word. 6 barang1.hargaKotor = 3500; "barang": Unknown word. 7 barang1.diskon = 0.1; "barang": Unknown word. 8 barang1.displayInfo(); "barang": Unknown word. 9 } 10 }</pre> 2 Jalankan Program tersebut <pre>hafizharrasyiids@Mac-Nanas Jobsheet 2 % /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home/bin/java -X arraysiids/Library/Mobile\ Documents/com~apple~CloudDocs/Mac\ Nnas/Dev/SEMESTER\ 3/Praktikum\ PB0/Jobsheet\ 2/bin BarangDemo Kode : ATK01 Nama : Bolpoin Pilot Hitam Harga Kotor : 3500.0 Diskon : 0.1 Harga Bersih: 3150.0 hafizharrasyiids@Mac-Nanas Jobsheet 2 %</pre> 3 Ambil kesimpulan tentang kegunaan dari kata kunci <i>return</i>, kapan suatu method harus memiliki kata kunci <i>return</i>? Jawab: Return digunakan untuk mengembalikan suatu nilai dari dalam method saat method tersebut dipanggil. Suatu method wajib menggunakan kata kunci return didalam apabila method tersebut dideklarasikan menggunakan return type selain void.



Tugas

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Implementasikan studi kasus berikut dengan paradigma PBO. Class PersegiPanjang memiliki atribut panjang dan lebar dengan tipe data integer Class tersebut juga memiliki tiga method: - Method displayInfo() untuk menampilkan data panjang dan lebar - Method getLuas() untuk menghitung luas dari - Method getKeliling() untuk menghitung keliling Tampilkan data persegi, nilai luas persegi dan keliling persegi pada class DemoPersegi. Jawab:  <pre>public class PersegiPanjang { "Persegi": Unknown word. public int panjang; "panjang": Unknown word. public int lebar; "lebar": Unknown word. public void displayInfo() { System.out.println("Panjang : " + panjang); System.out.println("Lebar : " + lebar); } public int getLuas() { "Luas": Unknown word. return panjang * lebar; "panjang": Unknown word. } public int getKeliling() { "Keliling": Unknown word. return 2 * (panjang + lebar); "panjang": Unknown word. } } public class DemoPersegi { "Persegi": Unknown word. public static void main(String[] args) { PersegiPanjang persegi1 = new PersegiPanjang(); persegi1.panjang = 10; "persegi": Unknown word. persegi1.lebar = 5; "persegi": Unknown word. System.out.println("Informasi Persegi Panjang:"); persegi1.displayInfo(); "persegi": Unknown word. System.out.println("Luas Persegi : " + persegi1.getLuas()); System.out.println("Keliling Persegi : " + persegi1.getKeliling()); } }</pre> <pre>hafizharrasyiids@Mac-Nanas Jobsheet 2 % cd /Users/hafizharrasyiids/Library nv /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home/bin/java -XX: dDocs/Mac\ Nnas/Dev/SEMESTER\ 3/Praktikum\ PBO/Jobsheet\ 2/bin DemoPersegi Informasi Persegi Panjang Panjang : 10 Lebar : 5 Luas Persegi : 50 Keliling Persegi : 30 hafizharrasyiids@Mac-Nanas Jobsheet 2 %</pre>
2	Implementasikan salah satu class yang telah dibuat pada tugas Teori PBO 02 ke dalam java dengan paradigma PBO. Instansiasikan 2 objek dari class tersebut pada class lain. Lakukan update nilai atribut dari setiap objek dan eksekusi method yang dimiliki. Jawab:  <pre>public class DemoTim { public static void main(String[] args) { TimSepakBola tim1 = new TimSepakBola(); tim1.namaKlub = "Arsenal FC"; tim1.stadion = "Emirates Stadium"; tim1.jumlahPemain = 25; System.out.println("Info Tim 1"); tim1.displayInfo(); tim1.rekrutPemain(tambahanPemain: 2); System.out.println("Update Total Pemain : " + tim1.jumlahPemain); TimSepakBola tim2 = new TimSepakBola(); tim2.namaKlub = "Real Madrid CF"; tim2.stadion = "Santiago Bernabey"; tim2.jumlahPemain = 24; System.out.println("Info Tim 2"); tim2.displayInfo(); tim2.rekrutPemain(tambahanPemain: 1); System.out.println("Update Total Pemain : " + tim2.jumlahPemain); } } public class TimSepakBola { "Sepak": Unknown word. public String namaKlub; "Klub": Unknown word. public String stadion; "stadion": Unknown word. public int jumlahPemain; "jumlah": Unknown word. public void displayInfo() { System.out.println("Nama Klub : " + namaKlub); System.out.println("Stadion Utama : " + stadion); System.out.println("Total Pemain : " + jumlahPemain); } public void rekrutPemain(int tambahanPemain) { jumlahPemain += tambahanPemain; System.out.println("Berhasil merekrut " + tambahanPemain + " pemain baru."); } }</pre>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<https://jti.polinema.ac.id>

```
● hafizharrasyiids@Mac-Nanas Jobsheet 2 % /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home/bin/java
arrasyiids/Library/Mobile\ Documents\com~apple~CloudDocs\Mac\ Nnas/Dev/SEMESTER\ 3/Praktikum\ PBO/Jobsheet\ 2/bin DemoTim
Info Tim 1
Nama Klub      : Arsenal FC
Stadion Utama  : Emirates Stadium
Total Pemain   : 25
Arsenal FC berhasil merekrut 2 pemain baru.
Update Total Pemain : 27

Info Tim 2
Nama Klub      : Real Madrid CF
Stadion Utama  : Santiago Bernabeu
Total Pemain   : 24
Real Madrid CF berhasil merekrut 1 pemain baru.
Update Total Pemain : 25
❖ hafizharrasyiids@Mac-Nanas Jobsheet 2 %
```